DALIL
دليل
RESEARCH FOUNDATIONS

دليل | أساسيات البحث العلمي

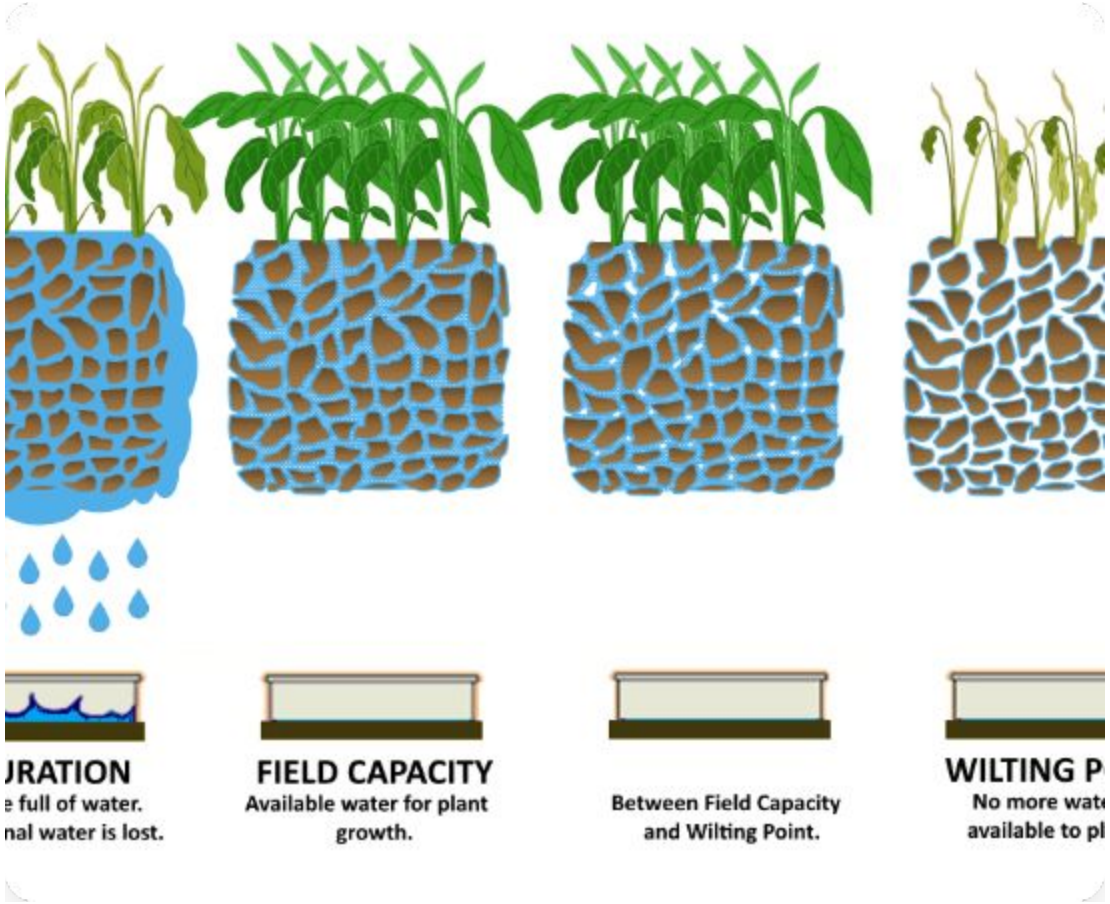
الجلسة الأولى: ما هو البحث العلمي؟

البحث = محاولة منظمة

للإجابة عن سؤال

ببساطة، يمكننا أن نفكر في البحث العلمي على أنه محاولة منظمة للإجابة عن سؤال أو حل مشكلة باستخدام الأدلة.

مثال: نمو النباتات



تخيل أنك تعيش في منطقة معينة، ولاحظت أن النباتات فيها تعاني من الجفاف بشكل متكرر. يمكنك أن تسأل:

> **"ما العوامل التي تؤثر في نمو النباتات في هذه المنطقة؟"**

بمجرد أن تبدأ في جمع معلومات وبيانات، وتراجع ما توصل إليه الباحثون من قبلك، وتضع طريقة واضحة لدراسة المشكلة، ثم تحلل النتائج... **هنا بدأنا نقترب من البحث العلمي.**

هل البحث العلمي مجرد بحث في Google ؟

البحث عن معلومة



قراءة عدة مواقع تعطيك معلومات، لكن هذا وحده لا يعني أنك أجريت بحثًا علميًا.

البحث العلمي

"ما هي العلاقة بين رطوبة التربة ومعدل نمو نباتات الطماطم تحت ظروف خاضعة للرقابة؟"

أنت تسأل: ما السؤال الذي أريد أن أجيب عنه؟ وكيف يمكنني استخدام الأدلة للوصول إلى إجابة موثوقة؟

العناصر الأربعة الأساسية للبحث العلمي

1

السؤال



ما الشيء الذي تريد أن تعرفه؟ يجب أن يكون لديك سؤال واضح ومحدد.

2

المصادر



ماذا نعرف بالفعل؟ مراجعة الأوراق العلمية وما قاله الباحثون السابقون.

3

المنهج



كيف ستجيب عن السؤال؟ الطريقة: تجربة، جمع بيانات، استبيان، أو تحليل.

4

الدليل



ما الأدلة التي حصلت عليها؟ وماذا تخبرك هذه الأدلة للوصول للنتيجة؟

رحلة البحث: هل تؤثر كمية الماء في نمو الطماطم؟



لاحظ أن البحث لم يبدأ بكتابة مقدمة من خمس صفحات.. بدأ بسؤال.

ما الذي يجعل البحث "علمياً"؟

يجب أن يكون لديك طريقة واضحة للعمل، وليس مجرد مجموعة عشوائية من المعلومات.

لا يكفي أن تقول: "أنا أعتقد أن هذا صحيح." يجب أن يكون لديك دليل يدعم استنتاجك.

يجب أن تشرح للآخرين ماذا فعلت وكيف وصلت إلى نتائجك، ليستطيعوا تقييم عملك.



ليس بالضرورة أن تغير العالم !

وهناك فكرة أريدك أن تتخلص منها منذ البداية. ليس من الضروري أن تكتشف شيئًا يغير العالم حتى تقوم ببحث علمي جيد.

البحث العلمي يمكن أن يكون صغيرًا ومحددًا.

ما يهم هو أن يكون السؤال واضحًا، والطريقة مناسبة، والأدلة جيدة، والتحليل منطقيًا، والمصادر موثوقة.

« خارطة طريق «دليل

من السؤال ← إلى البحث

01 **فهم البحث العلمي**

أولاً، سنفهم أساسيات البحث.

02 **اختيار فكرة وسؤال بحث**

كيف نحول فكرة عامة إلى سؤال يمكن البحث فيه.

03 **البحث عن المصادر**

كيف نجد المصادر العلمية ونميز الجيد من الضعيف.

04 **قراءة الورقة العلمية**

كيف نقرأ ورقة بحثية دون أن نشعر أننا نقرأ لغة غير مفهومة.

05 **بناء البحث**

أجزاء البحث: Abstract, Intro, Methods, Results, Discussion.

06 **الكتابة والتوثيق**

كيف نكتب، وكيف نستخدم الاقتباس ونوثق مصادرنا.

الخلاصة

البحث العلمي =

سؤال واضح + طريقة منظمة + أدلة + تحليل + استنتاج

.وكل بحث جيد يبدأ بسؤال جيد

في الجلسة القادمة: كيف ننتقل من فكرة عامة إلى سؤال بحث يمكننا بالفعل الإجابة عنه؟

DALIL
دليل
RESEARCH FOUNDATIONS

دليلك الأول إلى البحث العلمي.